Projeto Conceitual de Banco de Dados

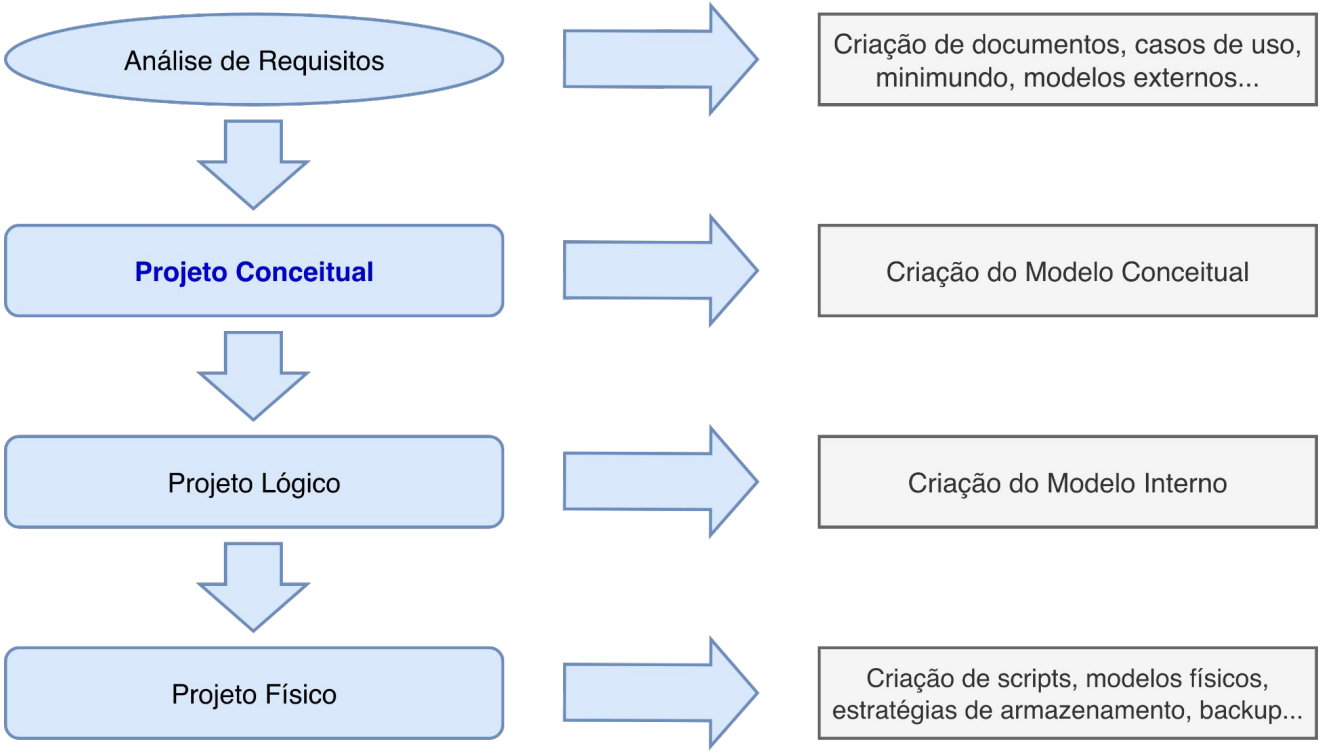
Banco de Dados

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS

Onde estamos no projeto de banco de dados?



carlos.melo@upe.br

Por que não começar pela criação das tabelas?

- Pular etapas compromete a integridade e a compreensão do sistema. Isso pode gerar:
  - redundância de dados
  - inconsistência
  - dificuldade de manutenção
  - perda de tempo
  - perda de semântica
    - Tabelas não expressam claramente o significado e as regras de negócio para os usuários finais.

Secretaria de Notas
- Histórico de Notas - Nome Aluno - Matrícula - Média - Status

Departamento de Contabilidade
- Nome Aluno - Mensalidades - Matrícula - Status de Quitação

Modelar antes de implementar ajuda a entender o **domínio do problema** e mitigar possíveis erros futuros.

O que é o projeto conceitual?

"É o processo de criar um esquema conceitual de alto nível, independente de detalhes de armazenamento ou do SGBD que será utilizado."

Objetivos:

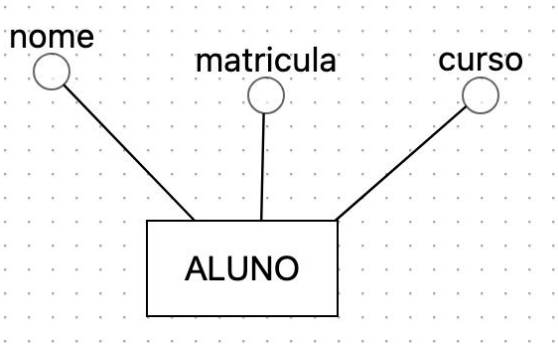
- entender o domínio do problema
- descrever as necessidades de informação dos usuários (semântica)
- garantir uma comunicação clara entre analistas e usuários não técnicos

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

- O modelo ER proposto por Peter Chen (1976), é o modelo conceitual mais utilizado para representar dados.

"O modelo entidade-relacionamento é um modelo de dados conceitual de alto nível utilizado para representar entidades, atributos e relacionamentos."

- **Entidades** : Objetos ou conceitos do mundo real
- **Atributos** : Propriedades que descrevem as entidades
- **Relacionamentos** : Associações entre as entidades



Conhecendo a Ferramenta: ERDPlus

-> Plataforma online, gratuita e focada em modelagem de dados.

→ Acesse: erdplus.com

→ Clique em Try it (ou crie uma conta (Sign Up) para salvar na nuvem).

→ Selecione New Diagram -> ER Diagram.

Entidades

- Uma entidade é uma **coisa** ou **objeto** no mundo real que pode ser **identificada** diretamente ou por meio de outra entidade

Tipos de existência:

- Física (tangível)
  - Aluno
  - Livro
  - Professor
- Conceitual (Intangível)
  - Disciplina
  - Reunião
  - Conta bancária

Notação para entidades

No diagrama ER tradicional, entidades são representadas por retângulos

Regras:

- O nome da entidade deve estar no singular
- Preferencialmente, com letras maiúsculas

Exemplo: Sistema de Biblioteca

Precisamos modelar a biblioteca do campus:

- Aluno (matrícula)
- Livro (ISBN)
- Autor (id)

Exercício - Clínica Médica

- Uma clínica precisa organizar seus dados básicos
  - Identifique pelo menos 3 entidades fundamentais para uma clínica funcionar
  - Crie essas entidades na ferramenta e as nomeie corretamente

MEDICO

PACIENTE

CONSULTA

Nem tudo é uma entidade

Se um dado apenas descreve um objeto e **não possui características próprias que precisam ser rastreadas independentemente**, ele não é uma entidade:

- Ex que não são entidades :
  - Nome
  - Data de Nascimento

Esses são **atributos** , não possuem existência independente no nosso sistema.

Atributos

São características ou propriedades que descrevem uma entidade.

- Cada atributo possui um conjunto de valores permitidos (domínio).
  - **Ex**:
    - o domínio do atributo idade pode ser o dos números inteiros +.
  - A entidade é o objeto em si, enquanto o atributo guarda a informação que descreve esse objeto.

A **entidade** é o <u>objeto</u>, o **atributo** descreve esse <u>objeto</u>

-> No ERDPlus adicionamos um atributo após selecionarmos a respectiva entidade.

Representação de Atributos

No modelo ER tradicional, os atributos são representados por elipses ligadas diretamente à sua respectiva entidade por meio de uma linha reta.

Tipos de atributos

A literatura classifica os atributos em um conjunto de categorias:

- Simples vs. Compostos
- Monovalorados vs. Multivalorados
- Armazenados vs. Derivados
- Atributos Chave (Identificadores)

Atributos Simples e Compostos

Simples (Atômicos):

- Não podem ser divididos em partes menores com significado independente (Ex: Sexo, Matrícula, Estado Civil).

Compostos:

- Podem ser divididos em subpartes menores que representam atributos mais básicos (Ex: Nome, Endereço).

No ERD+ selecione o atributo desejado e marque a opção Composite.

Atributos Monovalorados vs. Multivalorados

Monovalorados:

- Possuem um único valor para uma entidade específica (Ex: Data de Nascimento)

Multivalorados:

- podem possuir múltiplos valores para a mesma entidade. São representados por uma elipse com linha dupla (Telefones e E-mails de uma pessoa).

No ERD+ selecione o atributo desejado e marque a opção Multivalued.

carlos.melo@upe.br

Atributos Chave (Identificadores)

Uma entidade (forte) deve ter pelo menos um atributo cujo valor seja **único** para cada ocorrência daquela entidade no banco de dados.

- **Ex**: CPF para Pessoa Física, Matrícula para Aluno, CNPJ para Empresa.

No ERD+ selecione o atributo desejado e marque a opção Unique.

Atributos Derivados e Valores Nulos

Derivados :

- Seu valor é calculado (derivado) a partir de outro atributo armazenado ou entidade relacionada, é representado por uma elipse tracejada.
  - **Ex**: Idade pode ser um atributo derivado de Data de Nascimento.
  - **No ERD+ selecione o atributo desejado e marque a opção Derived**

Valores nulos (NULL)

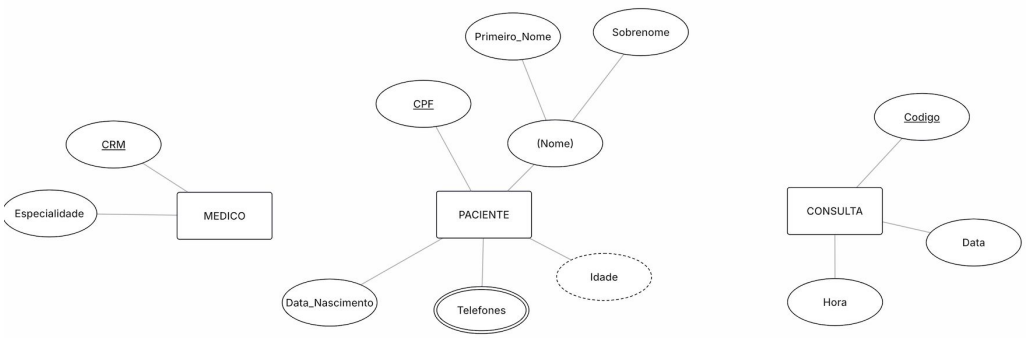
- Usado quando um atributo não se aplica obrigatoriamente a uma entidade.
  - **Ex**: Diploma Universitário para um aluno do Ensino Médio
  - **No ERD+ selecione o atributo desejado e marque a opção Optional**

Exercício - Clínica Médica

Voltemos ao modelo da Clínica Médica desenhado por vocês no ERD+.

-> Defina atributos para cada entidade escolhida de acordo com o respectivo tipo.

- MÉDICO: CRM (Chave), Especialidade (Simples).
- PACIENTE: CPF (Chave), Nome (Composto), Telefones (Multivalorado), Idade (Derivado).
- CONSULTA: Código (Chave), Data (Simples), Hora (Simples).



carlos.melo@upe.br

Relacionamentos

Representam associações lógicas e com significado entre duas ou mais entidades do modelo.

- Uma instância de relacionamento é uma associação específica entre instâncias das entidades envolvidas
- O aluno **João** está matriculado em Banco de Dados (Disciplina)

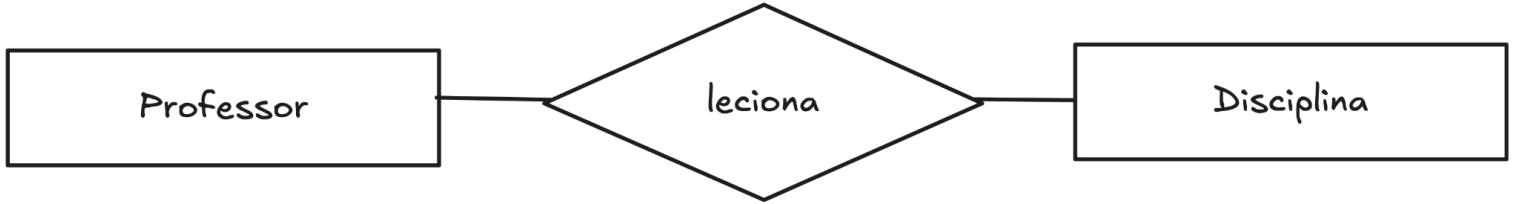
Relacionamentos

No modelo ER, os tipos de relacionamento são representados por **losangos** conectados às entidades participantes por linhas retas

-> relacionamentos podem ser lidos como uma frase

-> e são nomeados como verbos

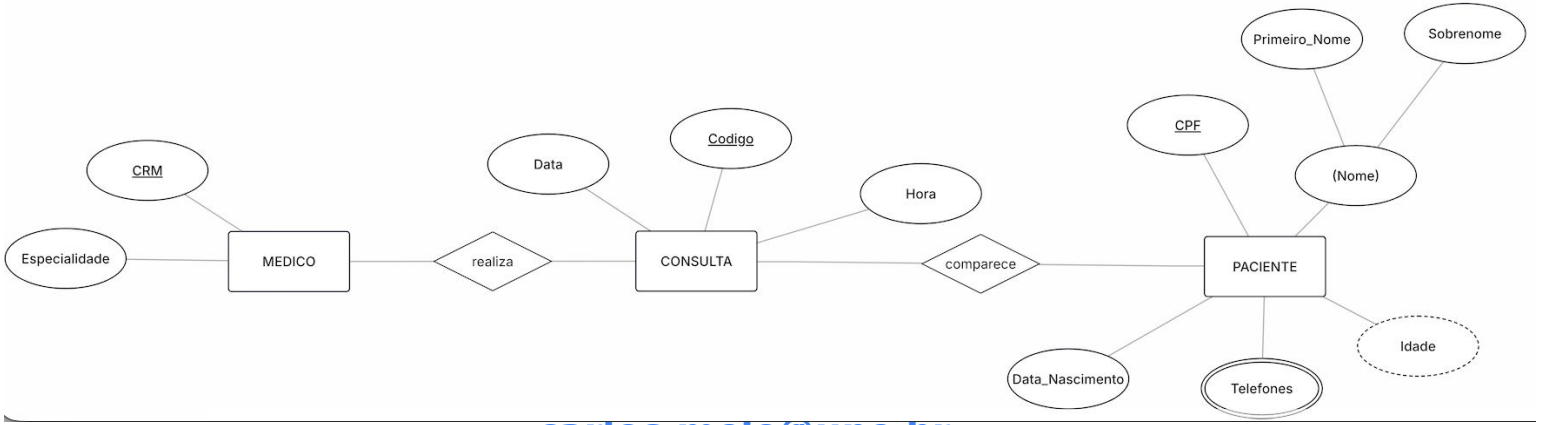
No ERD+ selecione connect, depois clique na primeira entidade, então na segunda.



Exercício - Clínica Médica

Voltemos ao modelo da Clínica Médica desenhado por vocês no ERD+.
-> Defina relacionamentos para conectar as entidades

- O Médico **realiza** a Consulta.
- O Paciente **comparece** à Consulta



Relacionamentos também têm atributos

Em relacionamentos M:N (Muitos para Muitos) é comum armazenar dados que não pertencem exclusivamente a nenhuma das duas entidades, mas sim à associação entre elas.

-> No relacionamento **Aluno cursa Disciplina** , onde colocamos a "nota" e a "frequência"?

- Ambos são atributos do relacionamento **cursa**

Entidades Fracas

São entidades que não possuem um atributo chave próprio

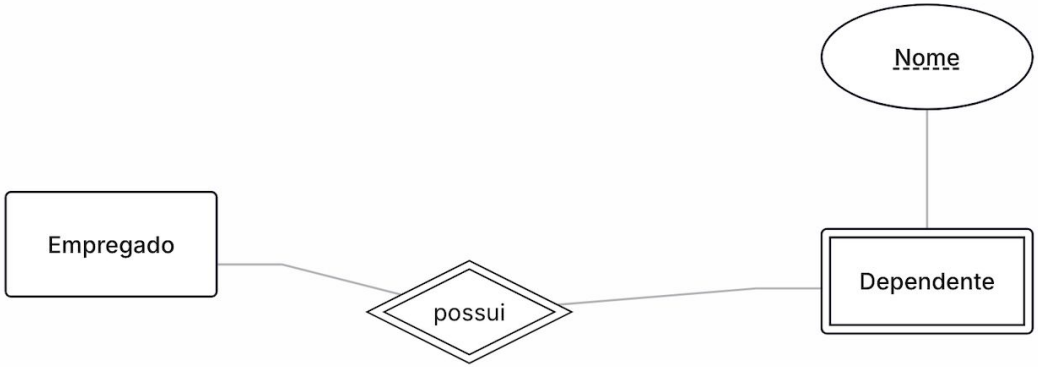
-> Sua identificação depende da existência de outra entidade (a entidade proprietária) e de um relacionamento identificador.

- A notação utiliza um retângulo com linha dupla e o relacionamento também tem linhas duplas.
- A chave parcial recebe um sublinhado tracejado.
- Ex:
  - A entidade Dependente no plano de saúde da empresa.
  - O Filho só existe no sistema se o Empregado (pai/mãe) existir.

Entidades Fracas

A entidade Empregado (Forte) **possui** um Dependente (Fraca).

- No ERD+ selecione a entidade e em type marque a opção Weak.
- Selecione o relacionamento e marque Identifying.
- Agora selecione a entidade fraca e adicione a chave parcialmente única.



Razão de Cardinalidade

Define o número máximo de instâncias de relacionamento nas quais uma entidade pode participar.

Alguns dos tipos mais comuns:
-> (1,1): Obrigatoriamente um e no máximo um
-> (0,N): Pode não ter nenhum, mas pode ter vários
-> (1,N): Tem que ter pelo menos um, mas pode ter vários

Uma outra leitura é:
-> quantos de um lado de um relacionamento se relacionam com quantos do outro lado?

A Notação (min, max)

Uma forma alternativa e mais precisa no modelo ER para especificar restrições estruturais.

-> **min**:

- Indica a restrição de participação (0 para parcial, > 0 para total)

-> **max**:

- Indica a razão de cardinalidade (1 ou N)

Ex:

- Um **Professor** orienta (0, N) Aluno.
- Um **Aluno** é orientado por (1, 1) **Professor** .

A Notação (min, max)

[A] (min,max) -------- relacionamento -------- (min,max) [B]
-> O par perto de A → fala de A
-> O par perto de B → fala de B

Exemplo:

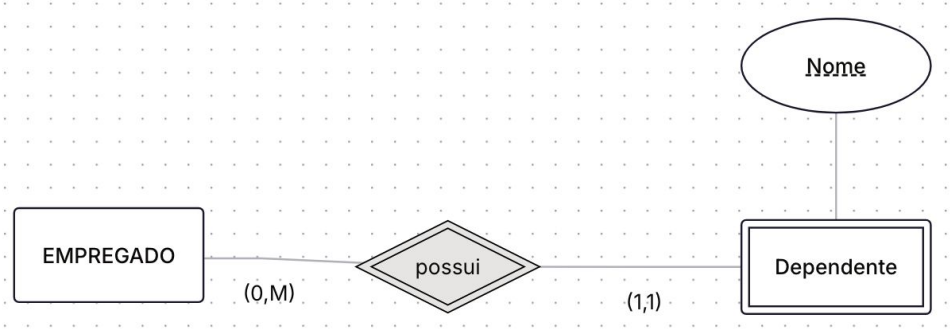
- [EMPREGADO] (0,N) -------- possui -------- (1,1) [DEPENDENTE]

Empregado:

- Pode ter 0 a N dependentes

Dependente:

- Está ligado a 1 empregado



Exercício - Clínica Médica

Definir as regras de negócio da nossa Clínica Médica.

-> Defina relacionamentos para conectar as entidades

1. No relacionamento **realiza**:

- Selecione **Médico**: Min = 1, Max = 1 (1,1).
  - (Uma Consulta Pode ser realizada por pelo menos 1 e no máximo 1 médico).
- Selecione **Consulta**: Min = 0, Max = N (0,N).
  - (Um médico pode realizar 0 ou múltiplas consultas).

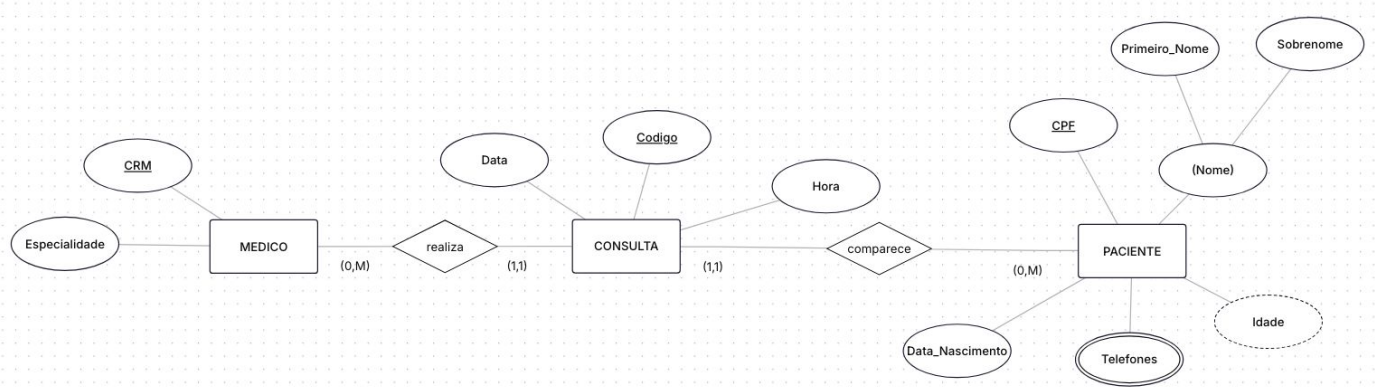
Exercício - Clínica Médica

Definir as regras de negócio da nossa Clínica Médica.

-> Defina relacionamentos para conectar as entidades

2. No relacionamento **comparece** :

- Selecione Paciente: Min = 1, Max = 1 (1, 1).
  - (Uma consulta deve ter no máximo um paciente).
- Selecione Consulta: Min = 0, Max = M (0, M).
  - (Um paciente pode ter 0 ou múltiplas consultas).



Construindo um modelo ER

Passos:

1. Identificar os tipos de entidades
   a. Quais são os objetos principais?
2. Identificar os tipos de relacionamentos
   a. Como os objetos interagem?
3. Identificar e associar atributos a entidades ou relacionamentos
4. Determinar atributos chave
5. **Definir restrições estruturais (cardinalidade)**

Exercício - Sistema da Empresa

- Uma empresa deseja criar um banco de dados para acompanhar seus funcionários e projetos.
- Requisitos:
  - A empresa é organizada em Departamentos. Cada departamento possui um Nome e um Número (único).
  - Cada departamento controla vários Projetos, que possuem Nome e Número (único).
  - Os empregados possuem Nome, CPF (único), Endereço e Salário.
  - Empregados podem possuir dependentes.

- Cada empregado trabalha para um departamento, mas pode ser alocado em vários projetos.

Exercício - Sistema da Empresa

- Onde colocaríamos um atributo “Horas Trabalhadas” no projeto?

Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS